Note de Cadrage - Refonte et Sécurisation du Système d'Information

Client : FreeMotions (Direction Générale / DSI) Prestataire : Scalia

Émetteur	**ESN SCALIA**
Destinataire	Direction Générale & DSI FreeMotions
Date	14/12/2025
Version	1.0
Objet	Modernisation de l'infrastructure, sécurisation et interconnexion Paris-Lyon

scalia

1. Contexte et Origine du Projet

La société FreeMotions, loueur de véhicules électriques générant un CA de 15 M€, fait face à une obsolescence critique de son Système d'Information actuel, dont les développements ne sont plus maintenus. Dans le cadre de son expansion, l'entreprise ouvre une succursale à Lyon qui doit s'interconnecter avec le siège social de Paris. Ce projet vise à restructurer intégralement le parc informatique pour les 50 collaborateurs (40 à Paris, 10 à Lyon) afin de soutenir la croissance de l'entreprise et garantir la continuité d'activité.

2. Objectifs et Périmètre (SMART)

Objectif principal : Concevoir, développer et mettre en production un SI (système d'information) cohérent, efficace et sécurisé d'ici le 23 août 2026 (objectif SMART avec échéance et critères mesurables).

2.1 Objectifs Techniques & Fonctionnels

Le périmètre du projet couvre les axes techniques et fonctionnels suivants :

- Renouvellement du parc : Fourniture de 50 nouveaux postes de travail (40 fixes, 10 portables) et mise en place d'un déploiement 100% automatisé de ces postes. L'objectif est de maîtriser le *master* et la configuration de chaque poste via une solution de gestion de parc moderne.

Par exemple, l'utilisation de Microsoft Intune couplée à Windows Autopilot ou de Rudder permettra d'automatiser l'enrôlement et la configuration des PC dès leur première mise sous tension. L'utilisateur pourra recevoir un poste sorti de son emballage et, après s'être authentifié, voir son environnement d'entreprise (OS, applications, configurations) se déployer automatiquement sans intervention manuelle du service IT. Cette approche "zero-touch" assure une homogénéité du parc, un gain de temps opérationnel et une meilleure sécurité (postes à jour dès la livraison).

De plus, la sécurité sera renforcée sur chaque poste : chiffrement BitLocker, antivirus Microsoft Defender activé par défaut, et application des politiques de sécurité via GPO/(Intune ou rudder) (mots de passe, verrouillage automatique, etc.).

- Interconnexion & Réseau : Mise en place d'une architecture réseau multisite reliant le siège (Paris) et la nouvelle agence (Lyon). Les deux sites seront interconnectés par un VPN permanent site-à-site opéré par des boîtiers UTM (Unified Threat Management (VPN, filtrage, HIDS, IPS, etc.)).

Chaque site disposera d'un UTM (par exemple, des appliances comme PFSense redondées pour éviter le SPOF) assurant le chiffrement du tunnel VPN et le filtrage du trafic.

Par ailleurs, une DMZ sera implémentée pour héberger les services devant être exposés sur Internet (serveur Extranet, serveur FTP, etc.). La présence de la DMZ, combinée au filtrage strict du pare-feu, garantit qu'aucun accès direct de l'extérieur au réseau interne n'est possible. En cas de compromission d'un service en DMZ, l'attaquant ne pourra pas pivoter vers le LAN sans franchir une seconde barrière de sécurité.

Enfin, l'architecture réseau intègrera une segmentation fine en VLAN pour séparer les différents types de flux (postes utilisateurs, serveurs, WLAN, etc.) et des points d'accès Wi-Fi sécurisés pour les besoins locaux.

- Identité Hybride & Sécurité : Déploiement d'un annuaire centralisé Active Directory (Windows Server 2025) pour l'authentification des utilisateurs et la gestion centralisée des postes. L'AD permettra de créer un domaine unique englobant Paris et Lyon, avec un contrôleur de domaine principal au siège et un contrôleur supplémentaire en agence (pour la tolérance de panne locale). Les stratégies de groupe GPO seront utilisées pour appliquer les politiques de sécurité (ex. complexité des mots de passe, restrictions logicielles, redirections de dossiers, etc.) à l'ensemble des postes Windows.

L'outil LAPS (Local Administrator Password Solution) sera déployé afin de sécuriser les comptes administrateur locaux des machines : Ainsi, on évite le partage de mots de passe administrateur communs et on réduit fortement les risques en cas de compromission d'un poste.

En parallèle, une intégration des serveurs Linux au nouveau système d'identité sera mise en place via SSSD (System Security Services Daemon). SSSD offre une intégration transparente des clients Linux à Active Directory (authentification par Kerberos, résolution des groupes/utilisateurs AD, etc.). Chaque serveur Linux rejoindra le domaine AD et utilisera SSSD pour permettre aux comptes du domaine de s'y connecter de manière sécurisée et centralisée.

Cette identité « hybride » (AD on-prem couplé à Azure AD via Azure AD Connect, si besoin) permettra également d'envisager des solutions de fédération ou de SSO (Single Sign-On) à l'avenir.

Enfin, on renforcera la sécurité globale par des mesures supplémentaires : déploiement d'une solution MFA (authentification multi-facteur) pour les accès distants ou sensibles, durcissement des configurations (benchmarks CIS pour

Windows/Linux), et utilisation d'un bastion ou jump server pour les accès d'administration.

- Services Collaboratifs : Migration de la messagerie d'entreprise vers une solution cloud Microsoft 365 (Exchange Online).

Cette migration vers Exchange Online apportera une haute disponibilité native (SLA de 99,9% de disponibilité garanti par Microsoft), une sécurité renforcée (filtrage anti-spam et anti-malware inclus) et des fonctionnalités collaboratives modernisées (calendriers partagés, Teams, etc.).

Nous prévoirons un plan de migration des boîtes mail existantes (soit depuis un serveur Exchange obsolète, soit depuis des boîtes POP/IMAP) vers le cloud, avec une synchronisation de l'AD vers Azure AD pour unifier les identités.

Par ailleurs, un serveur de fichiers interne sera mis en place (probablement un cluster ceph ou nextcloud) pour le stockage des données partagées.

Ce serveur intégrera des quotas par utilisateur ou par dossier afin de contrôler l'usage de l'espace disque.

Les permissions seront gérées par groupe AD a travers LDAP pour restreindre l'accès aux fichiers selon les départements.

Une réflexion pourra être menée sur l'utilisation de SharePoint/OneDrive (inclus dans M365) pour certains fichiers afin de bénéficier de la synchronisation cloud et de la coédition, mais le serveur de fichiers local restera privilégié pour les données volumineuses et l'accès sur le LAN.

L'ensemble de ces services collaboratifs sera configuré de manière sécurisée : chiffrage TLS des communications, authentification forte, et sauvegardes régulières (sauvegarde des mails en ligne via outils tiers, et sauvegarde du serveur de fichiers vers un NAS de backup ou Azure Backup).

- Mise en conformité RGPD et traçabilité Le SI devra implémenter la journalisation des accès aux ressources critiques, notamment les accès Internet. En pratique, le pare-feu/UTM exportera en temps réel ses journaux vers un serveur de concentration de logs (Syslog) afin de garantir l'intégrité et l'inaltérabilité des preuves. Ces logs horodatés (URL visitée, utilisateur, IP source) permettront d'assurer une traçabilité conforme aux exigences de sécurité.

Ces données, contenant des informations à caractère personnel, seront conservées de manière sécurisée pour une durée limitée (ex. : 6 mois glissants) conformément aux préconisations du RGPD. Cette surveillance sera encadrée juridiquement par la

Charte Informatique de l'entreprise. Ce document, porté à la connaissance des collaborateurs, légitimera la collecte des logs en définissant strictement ses finalités (sécurité du SI et protection des données) afin de garantir le respect de la vie privée des salariés.

- Supervision proactive et Météo des Services Une solution de supervision proactive (type Centreon ou Zabbix) sera déployée pour surveiller en temps réel l'état des équipements et services (serveurs, liens réseau, applications métier). L'objectif est d'anticiper les incidents via des seuils d'alerte (CPU, RAM, espace disque, latence) avant qu'ils n'impactent la production.

Des tableaux de bord centralisés, offrant une vue "Météo des Services", permettront de visualiser instantanément la santé du SI. En cas d'alerte critique, l'équipe IT sera notifiée (email, Teams) pour une intervention rapide. Enfin, un audit de vulnérabilité automatisé (via une solution type OpenVAS/Greenbone) sera réalisé avant la mise en production, afin de détecter et corriger les failles de sécurité potentielles (OS non patchés, ports ouverts inutiles) et valider la robustesse de l'infrastructure.

2.2 Indicateurs de Réussite

Pour s'assurer que les objectifs sont atteints, les indicateurs clés suivants seront mesurés :

Indicateur Clé	Objectif Cible (SMART)	Outil / Méthode de validation
Continuité de Service	> 99,9% de disponibilité du lien VPN Paris-Lyon sur 30 jours glissants.	Rapport de la solution de supervision (Zabbix/Centreon).
Sécurité (Conformité)	0 Vulnérabilité Critique ou Haute restante lors de la livraison.	Rapports d'audit finaux : Nmap, Nessus et PingCastle (AD).
Qualité de Déploiement	100% des postes déployés et configurés automatiquement (Zero-Touch).	Journaux de la solution de gestion de parc (Intune/GLPI).

Respect des Délais	Livraison finale opérationnelle au 23/08/2026 impérativement.	Validation des jalons du planning (Gantt).
Maîtrise Budgétaire	Écart < 5% par rapport au budget validé en phase de conception.	Suivi budgétaire du projet.

Chaque indicateur fera l'objet d'un suivi durant le projet et d'une validation formelle. Ces critères SMART permettront de déclarer le projet réussi une fois le SI mis en production, tout en répondant aux exigences de performance et de sécurité attendues par la DSI. Les mesures (disponibilité, résultats de pentest, rapports de déploiement) seront documentées dans le bilan de mise en production pour preuve de conformité aux objectifs fixés.

3. Configuration Technique Retenue

Conformément au principe Security by Design, l'architecture choisie intègre la sécurité à chaque couche tout en privilégiant des solutions open source lorsque possible. Une approche DevSecOps est encouragée, avec automatisation de la configuration et mises à jour continues pour maintenir un haut niveau de sécurité et de fiabilité. Les sections suivantes détaillent la configuration technique retenue.

Infrastructure & Virtualisation (Open Source)

- Hyperviseur : Consolidation des serveurs sous Proxmox VE.
  - *Justification :* Solution Open Source complète permettant la gestion mixte de Machines Virtuelles (VM) et de conteneurs (LXC). Elle offre des capacités de snapshot natives pour la reprise rapide d'activité sans coût de licence additionnel.

Cœur de Réseau & Sécurité Périmétrique

- Pare-feu UTM : Déploiement de clusters pfSense (ou OPNsense).
  - Filtrage Avancé : Configuration en mode *Stateful Inspection* avec activation des modules IDS/IPS (Suricata) pour la détection d'intrusions.

    - Geo-Blocking : Implémentation du module pfBlockerNG pour bloquer proactivement tout trafic entrant/sortant vers les zones à risque (Russie, Chine, Corée du Nord), conformément aux exigences de sécurité.

Gestion des Identités (Architecture Hybride)

- Annuaire Central : Windows Server Active Directory servira d'autorité unique.
- Intégration Linux (SSO) : Les serveurs Linux (Extranet/SFTP) seront intégrés au domaine via le protocole SSSD. Cela permet une authentification centralisée : les comptes utilisateurs sont gérés uniquement dans l'AD, garantissant une cohérence des droits et une désactivation immédiate en cas de départ.
- Synchronisation Cloud : Mise en place d'Azure AD Connect pour unifier les identités locales et Cloud (Office 365).

Environnement Utilisateur & Collaboration

- Poste de Travail : Windows 10/11 Pro durci (BitLocker activé, GPO de sécurité).
- Licence Retenue : Microsoft 365.

Stratégie de Sauvegarde & Résilience

- Règle du 3-2-1 : Application stricte de la règle (3 copies, 2 supports, 1 externalisation).
- Solutions :
    - Veeam Backup & Replication pour les images complètes des serveurs et VMs.
    - Externalisation : Copie chiffrée vers un stockage Cloud ou NAS déporté.
    - Utilisateurs : Sauvegarde continue des documents de travail via OneDrive for Business (Known Folder Move) pour protéger les données locales des postes.

4. Chronologie et Jalons Clés (Macro-Planning)

Le projet se déroulera sur une période de 8 mois, du 14 décembre 2025 au 23 août 2026. Le découpage suivant assure une mise en production progressive et sécurisée.

Phase 1 : Lancement et Conception (Décembre 2025 – Janvier 2026)

- 14/12/2025 : Remise et validation de la Note de Cadrage.

- Janvier 2026 : Validation de l'architecture détaillée et lancement des commandes matérielles (Serveurs, Postes, Licences) pour anticiper les délais de livraison.
- Livrable : Dossier d'architecture technique (DAT) initial.

Phase 2 : Préparation et Maquettage (Février – Mars 2026)

- Montage de la plateforme de pré-production (Lab).
- Configuration du socle de virtualisation (Proxmox) et des services cœur (AD, DNS, PKI).
- Test des stratégies de déploiement automatisé (Intune/Autopilot) sur un échantillon pilote.

Phase 3 : Déploiement et Migration (Avril – Juin 2026)

- Avril : Installation physique et configuration réseau (UTM/Switching) sur le site de Paris (Siège).
- Mai : Déploiement du site de Lyon et établissement du tunnel VPN Site-à-Site.
- Juin : Migration des données vers le nouveau serveur de fichiers et bascule de la messagerie vers Microsoft 365.

Phase 4 : Sécurisation et Audits (Juillet 2026)

- Durcissement (Hardening) des configurations : Application stricte des GPO et LAPS.
- Campagne de Pentest : Audits de vulnérabilité (Nmap, Nessus) et audit Active Directory (PingCastle).
- Remédiation immédiate des failles détectées avant la mise en production finale.

Phase 5 : Recette et Clôture (Août 2026)

- Vérification de l'ensemble des indicateurs de performance (KPI).
- 23/08/2026 (Jalon Impératif) : Livraison finale du projet comprenant l'infrastructure opérationnelle et le dossier complet (Documentation technique, Procédures, Rapport de sécurité).
- Soutenance finale devant le client

L'ensemble du projet sera fait et étudié à travers le logiciel Open Source Project qui nous permettra une gestion exemplaire (Kanban, SCRUM…).

5. Public Cible et Utilisateurs

La solution s'adresse aux 50 collaborateurs de FreeMotions, avec des besoins différenciés :

- Utilisateurs Sédentaires (40) : Postes fixes à Paris, accès aux fichiers et applications métiers.
- Utilisateurs Nomades (10) : Commerciaux et direction (Paris/Lyon) nécessitant un accès VPN client-to-site sécurisé et des PC portables.
- Chefs de Service : Besoins spécifiques d'administration locale (gérés par LAPS/GPO).

6. Acteurs du Projet (Équipe Scalia)

L'équipe Scalia fonctionnera ainsi pour assurer agilité et robustesse.

- Chef de Projet / Sécurité & Réseau : Benjamin BACLE - Coordination, relation client,.Configuration UTM, VPN, Hardening et Pentests
- Ingénieur Infrastructure / Architecte AD : Axel - Axe Création / Validation de l'architecture AD
- Ingénieur Système & Déploiement : Sylia SIFFLET - Gestion de parc (GLPI), déploiement automatisé (MDT/WDS), Messagerie.

Note : L'équipe entière participe aux réalisations techniques conformément aux exigences.

7. Analyse Préliminaire des Risques (Matrice Initiale)

La refonte du Système d'Information de FreeMotions implique des changements structurels critiques. Afin de garantir le respect de la date butoir du 23/08/2026, l'équipe Continuum a identifié les risques majeurs et défini les stratégies d'atténuation associées.

Typologie	Description du Risque	Probabilité / Impact	Stratégie d'Atténuation (Mitigation)

Approvisionnement	Retard de livraison du matériel L'achat des 50 postes et des serveurs peut subir des délais constructeurs (pénurie de composants) impactant le planning de déploiement.	Moyen / Fort	Commandes anticipées : Validation des devis et lancement des commandes dès la phase 1 (Janvier 2026). Stock tampon : Négociation d'un stock de sécurité avec le fournisseur.
Données (Critique)	Perte ou corruption de données lors de la migration Le transfert des fichiers et des mails vers la nouvelle infrastructure (Office 365 / Serveur local) présente un risque d'intégrité.	Faible / Critique	Validation préalable : "Dry Run" (migration à blanc) sur un échantillon de données. Filet de sécurité : Sauvegarde complète isolée (Cold Backup) avant toute opération. Rollback : Procédure de retour arrière testée et validée.
Opérationnel (Lyon)	Perte de lien avec la succursale de Lyon En cas de coupure du VPN, le site de Lyon (sans technicien sur place) risque d'être totalement isolé et improductif.	Moyen / Fort	Autonomie Locale : Déploiement d'un contrôleur de domaine en lecture seule (RODC) et de services essentiels (DHCP/Print) localement à Lyon pour maintenir l'activité même sans lien internet.

Sécurité	Compromission durant la phase de transition L'exposition temporaire de services durant la configuration ou une faille humaine (phishing) peut compromettre le nouveau SI avant livraison.	Moyen / Fort	Security by Design : Application des GPO de durcissement dès l'installation de l'OS. Sensibilisation : Campagne de test de phishing auprès des utilisateurs pilotes. Isolation : Services exposés placés strictement en DMZ.
Humain / Projet	Indisponibilité d'un membre de l'équipe L'équipe étant restreinte (4 personnes max), l'absence prolongée d'un expert peut bloquer une brique technique.	Moyen / Moyen	Documentation continue : Tout code ou configuration est documenté au fil de l'eau. Binômage : Aucune tâche critique n'est détenue par une seule personne (Cross-skilling).

8. Conclusion et Prochaines Étapes

Ce document de cadrage formalise l'engagement de l'ESN Scalia à réaliser la refonte complète et sécurisée du Système d'Information de FreeMotions dans le respect des objectifs SMART définis. L'architecture technique privilégiée (approche *Security by Design*, solutions Open Source éprouvées, identité hybride) vise à garantir la continuité de service, la sécurité maximale et la scalabilité nécessaire pour soutenir l'expansion vers Lyon.

Le macro-planning détaillé sur 8 mois, ainsi que l'analyse des risques préliminaire, constituent la feuille de route du projet. La réussite se mesurera à l'atteinte des

indicateurs de performance (disponibilité > 99,9%, zéro vulnérabilité critique) avec une livraison impérative au 23 août 2026.

Modalités d'échanges : Les points d'avancement du projet se feront par mail à l'adresse du client (*py.poirier@ecole-ipssi.com*) et lors des rendez-vous de suivi planifiés.
La validation de cette note de cadrage marque le lancement formel du projet et le début de la phase de conception détaillée.